

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Кафедра информатики

УТВЕРЖДАЮ

И.о зав. кафедрой информатики

_____ Сиротко С.И.

« ____ » _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е

к курсовому проекту по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Группа 453503

Студенту Лапунову Ивану Андреевичу

1. Тема курсового проекта: Корпоративный мессенджер.

2. Сроки сдачи студентом законченного проекта: 01.06.2026 г.

3. Исходные данные к проекту:

3.1. Описание к выполнению: Проектирование и программная реализация многопользовательского чат-приложения с клиент-серверной архитектурой, обеспечивающего мгновенный обмен сообщениями в реальном времени.

3.2. Язык и среда программирования – C# (.NET 10), React, TypeScript, Rider и VSCode, PostgreSQL, SignalR(WebSockets).

3.3. Пояснительную записку и графический материал выполнять по СТП БГУИР 01-2024.

3.4. Другие требования уточняются студентом в процессе работы.

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

Титульный лист. Заполненный бланк задания с приложением. Содержание.

Введение (Актуальность платформ для корпоративной и личной коммуникации; цели разработки чат-приложения и перечень решаемых задач; детальная постановка задачи).

Названия пп.4.1-4.4 не являются строго утверждёнными для публикации в пояснительной записке и могут быть переименованы студентом с сохранением общего смысла.

4.1. Анализ предметной области (Изучение принципов построения систем мгновенного обмена сообщениями в реальном времени. Сравнительный анализ существующих мессенджеров. Выбор и обоснование стека технологий).

4.2. Архитектура программной системы (Описание многослойной архитектуры Clean Architecture. Проектирование схемы дуплексного взаимодействия через SignalR. Структура реляционной базы данных и алгоритм синхронизации состояния комнат/чатов в оперативной памяти).

4.3. Программная реализация системы (Реализация бэкенда на .NET 10 с использованием паттерна CQRS и MediatR. Разработка клиентской части на React и TypeScript).

4.4. Тестирование и верификация данных (Проведение функционального тестирования).

Заключение (Выводы по курсовому проекту)

Список литературных источников (Перечень литературы и интернет-источников, которые были реально использованы при выполнении курсового проекта)

Приложения (Ведомость документов, листинг программного кода и др.).

5. Консультант по проекту: ассистент кафедры информатики Бокун Артём Геннадьевич (ауд.111-4 корп.).

6. Дата выдачи задания: 16 февраля 2026 г.

7. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования:

№ п/п	Наименование этапов курсового проекта	Срок выполнения этапов проекта	Примечание
1.	1-я опрощенка (пп. 4.1, 4.2)	01.03.2025	30%
2.	2-я опрощенка (пп. 4.3, 4.4)	01.04.2025	60%
3.	3-я опрощенка (заключение, приложения, графический материал с программным продуктом)	01.05.2025	80%
4.	Сдача курсового проекта на проверку	28.05.2025	100%
5.	Защита курсового проекта	01.06.2025	Согласно графику

Руководитель

Бокун А. Г.

Задание принял к исполнению 16.02.2026

(подпись студента)

Лапунов И. А.
(расшифровка подписи)